

Matemáticas I - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

3.	Tema 3: Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas	2
3.1.	Ecuaciones Algebraicas (1º, 2º Grado y Bicuadradas)	2
3.2.	Ecuaciones Racionales e Irracionales	2
3.3.	Ecuaciones Exponenciales y Logarítmicas	2
3.4.	Sistemas de Ecuaciones y Método de Gauss	3
3.5.	Inecuaciones (1º, 2º Grado y Racionales)	3
3.6.	Sistemas de Inecuaciones	3

3. Tema 3: Ecuaciones, Inecuaciones y Sistemas

3.1. Ecuaciones Algebraicas (1º, 2º Grado y Bicuadradas)

- **Ecuaciones de 1º y 2º grado:** Se resuelven despejando la incógnita o aplicando la fórmula general $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$.
- **Ecuaciones bicuadradas:** Son de la forma $ax^4 + bx^2 + c = 0$. Se resuelven haciendo el cambio de variable $t = x^2$ (y por tanto $t^2 = x^4$), transformándolas en una ecuación de segundo grado en t . ¡No olvides deshacer el cambio al final calculando $x = \pm\sqrt{t}$!
- **Ecuaciones de grado superior:** Se resuelven igualando a cero, factorizando el polinomio (sacando factor común, Ruffini, etc.) e igualando cada factor a cero.

3.2. Ecuaciones Racionales e Irracionales

- **Racionales (con x en el denominador):** Se reducen a común denominador calculando el m.c.m. de los denominadores. Una vez igualados, se eliminan los denominadores. *Imprescindible: comprobar que las soluciones no anulan ningún denominador original.*
- **Irracionales (con x dentro de una raíz):**
 1. Se aísla una raíz en uno de los miembros de la ecuación.
 2. Se elevan al cuadrado ambos miembros. Si quedan más raíces, se repite el proceso.
 3. **Obligatorio:** Comprobar todas las soluciones obtenidas en la ecuación inicial, ya que al elevar al cuadrado se pueden introducir "soluciones falsas".

3.3. Ecuaciones Exponenciales y Logarítmicas

- **Exponenciales:** La incógnita está en el exponente. Se resuelven consiguiendo la misma base a ambos lados ($a^{f(x)} = a^{g(x)} \implies f(x) = g(x)$), usando un cambio de variable (ej. $t = 2^x$), o aplicando logaritmos a ambos lados si las bases no son relacionables.
- **Logarítmicas:** La incógnita está dentro de un logaritmo. Se agrupan todos los términos aplicando las propiedades de los logaritmos hasta llegar a la forma $\log_a f(x) = \log_a g(x) \implies f(x) = g(x)$. *Obligatorio: comprobar que la solución no hace que el argumento del logaritmo sea negativo o cero.*

3.4. Sistemas de Ecuaciones y Método de Gauss

Además de los métodos clásicos de sustitución, igualación y reducción para sistemas 2×2 o 3×3 no lineales, en Bachillerato se utiliza el **Método de Gauss** para sistemas de 3 ecuaciones lineales con 3 incógnitas. Consiste en transformar el sistema inicial en uno escalonado equivalente (haciendo ceros por debajo de la diagonal principal) sumando o restando ecuaciones multiplicadas por números.

3.5. Inecuaciones (1º, 2º Grado y Racionales)

Una inecuación es una desigualdad ($<$, $>$, $\leq$, $\geq$).

- **De 1º grado:** Se despeja la x como en las ecuaciones. *Regla de oro: si se multiplica o divide por un número negativo, se le da la vuelta al símbolo de la desigualdad.*
- **De 2º grado y grado superior:** Se pasa todo a un miembro dejando un 0 en el otro. Se hallan las raíces, se representan en la recta real y se estudia el signo en cada tramo evaluando un punto cualquiera.
- **Racionales:** Se pasa todo a un miembro ($\frac{P(x)}{Q(x)} > 0$). Se hallan las raíces del numerador y del denominador. Se colocan en la recta real (las del denominador siempre se marcan como ".abiertas", no se incluyen) y se estudia el signo de los intervalos.

3.6. Sistemas de Inecuaciones

Se resuelve cada inecuación por separado y la solución final es la **intersección** (la zona común) de las soluciones individuales.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 3 - ECUACIONES E INECUACIONES

Ecuaciones Bicuadradas ($ax^4 + bx^2 + c = 0$):

1. Cambio de variable: $t = x^2 \implies at^2 + bt + c = 0$
2. Deshacer el cambio: $x = \pm\sqrt{t}$ (Si $t < 0$, esa rama no tiene solución real)

Propiedades Clave para Ecuaciones Logarítmicas:

- Suma de logaritmos: $\log A + \log B = \log(A \cdot B)$
- Resta de logaritmos: $\log A - \log B = \log\left(\frac{A}{B}\right)$
- Exponente: $n \log A = \log(A^n)$
- Definición: $\log_a P = x \implies a^x = P$

Puntos de Control Obligatorios (¡Comprobar Soluciones!):

- **Irracionales:** Al elevar al cuadrado, se generan soluciones falsas.
- **Racionales:** El denominador NUNCA puede ser 0.
- **Logarítmicas:** El argumento del logaritmo debe ser > 0 .

Inecuaciones (El cambio de signo):

Si $-ax \geq b \implies x \leq \frac{b}{-a}$ (Al pasar un número negativo dividiendo o multiplicando, se invierte la desigualdad).